

# FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

Data de edição 07-jun-2010

Data de Revisão 23-jan-2024

Número da Revisão 7

Esta ficha com dados de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos da: ABNT NBR 14725:2023

## SEÇÃO 1: Identificação

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome Do Produto      | 1-Methylimidazole                                          |
| Cat No. :            | AC126990000; AC126990050; AC126991000; AC126995000         |
| CAS No               | 616-47-7                                                   |
| Sinônimos            | 1H-Imidazole, 1-Methyl-; N-Methylimidazole.                |
| Uso Recomendado      | Substâncias químicas de laboratórios.                      |
| Usos desaconselhados | Uso de alimentos, drogas, pesticidas ou produtos biocidas. |

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### **Empresa**

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

#### **Telefone para emergências**

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11  
Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99  
**CHEMTREC** Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

#### **Telefone: CHEMTREC (Brasil) - 0800 892 0479**

(Rio De Janeiro) +(55) 21 3958-1449 ou Sao Paulo  
+(55) 11 4349-1359 (português)

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação GHS da ONU de acordo com a ABNT NBR 14725

Líquidos inflamáveis  
Toxicidade aguda - Oral  
Toxicidade aguda - Dérmica  
Corrosão/irritação da pele  
Lesões oculares graves/irritação ocular  
Toxicidade à reprodução

Categoria 4  
Categoria 4  
Categoria 3  
Categoria 1 B  
Categoria 1  
Categoria 2

### Elementos de rotulagem

**Palavra de advertência**

Perigo

**Frases de perigo**

H227 - Líquido combustível

H302 - Nocivo se ingerido

H311 - Tóxico em contato com a pele

H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos

H361 - Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto

**Declarações de precauções****Prevenção**

P201 - Obtenha instruções específicas antes da utilização

P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança

P210 - Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume

P264 - Lave cuidadosamente o rosto, as mãos e qualquer parte da pele exposta após o manuseio

P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

**Resposta**

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelos): Retire imediatamente toda a roupa contaminada.

Enxágue a pele com água ou tome uma ducha

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração

P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando

P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico

P330 - Enxágue a boca

P331 - NÃO provoque vômito

P363 - Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente

P370 + P378 - Em caso de incêndio: Para a extinção utilize areia seca, pó químico seco ou espuma resistente a álcool

**Armazenagem**

P403 + P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado

P405 - Armazene em local fechado à chave

**Descarte**

P501 - Descarte o conteúdo/recipiente em uma unidade de disposição de resíduos licenciada

**Outros perigos**

Este produto não contém nenhum desagregador endócrino conhecido ou suspeito

**SEÇÃO 3. Composição e informações sobre os ingredientes**

| Componente        | CAS No   | Percentual de peso |
|-------------------|----------|--------------------|
| 1-Methylimidazole | 616-47-7 | 100                |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Orientação geral**

Mostre esta ficha de informações de segurança ao médico presente. É necessário procurar auxílio médico imediatamente.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contato com os Olhos</b>                | Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. Em caso de contato com os olhos, enxágue imediatamente com água em abundância e consulte um médico.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Contato com a pele</b>                  | Lave imediatamente com água em abundância durante 15 minutos pelo menos. É necessário procurar auxílio médico imediatamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Inalação</b>                            | Se não estiver respirando forneça respiração artificial. Não utilize o método boca a boca se a vítima ingeriu ou inalou a substância; administre respiração artificial com a ajuda de uma máscara de bolso equipada com uma válvula de fluxo unidirecional ou outro dispositivo respiratório médico adequado. Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre. É necessário procurar auxílio médico imediatamente. |
| <b>Ingestão</b>                            | NÃO provoque vômito. Ligue imediatamente para um médico ou centro de controle toxicológico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sintomas e efeitos mais importantes</b> | Causa queimaduras por todas as vias de exposição. O produto é um material corrosivo. O uso de lavagem gástrica ou vômito é contra-indicado. Possíveis perfurações do estômago ou do esôfago devem ser investigadas: A ingestão causa inchaço severo, danos severos ao tecido delicado e perigo de perfuração: Os sintomas da superexposição podem incluir dor de cabeça, tontura, cansaço, náusea e vômito                                               |
| <b>Notas para o Médico</b>                 | Tratar de forma sintomática                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio

|                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>     | Pode-se usar névoa de água para resfriar recipientes fechados. Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Pó químico seco, areia seca, Espuma resistente a álcool. |
| <b>Meios de Extinção Inadequados</b>     | Nenhuma informação disponível                                                                                                                                  |
| <b>Ponto de Fulgor</b>                   | 92 °C / 197.6 °F                                                                                                                                               |
| <b>Método -</b>                          | Nenhuma informação disponível                                                                                                                                  |
| <b>Temperatura de Autoignição</b>        | 525 °C / 977 °F                                                                                                                                                |
| <b>Limites da explosão</b>               |                                                                                                                                                                |
| <b>Superior</b>                          | 15.7 vol %                                                                                                                                                     |
| <b>Inferior</b>                          | 2.7 vol %                                                                                                                                                      |
| <b>Sensibilidade a impacto mecânico</b>  | Nenhuma informação disponível                                                                                                                                  |
| <b>Sensibilidade a descarga estática</b> | Nenhuma informação disponível                                                                                                                                  |

### Perigos específicos decorrentes do produto químico

A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes. O produto causa queimadura nos olhos, pele e membranas mucosas. Material combustível. Os recipientes podem explodir se forem aquecidos.

### Produtos perigosos da combustão

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de nitrogênio (NO<sub>x</sub>). A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes.

### Equipamentos de proteção e precauções para pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilize máscara autônoma de pressão sob demanda, aprovados pela MSHA/NIOSH (respectivamente Instituto Nacional de Segurança no Trabalho, Administração da Saúde e Segurança em Minas, Comitê Europeu de Normas) e roupas de proteção completa. A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes.

### NFPA

**Saúde**  
3

**Inflamabilidade**  
2

**Instabilidade**  
1

**Perigos físicos**  
N/A

**SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções pessoais</b>            | Use o equipamento de proteção individual exigido. Verifique se a ventilação é adequada. Evacue o pessoal para áreas seguras. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. Elimine todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas eletrostáticas. |
| <b>Precauções ao meio ambiente</b>    | Não deve ser liberado no meio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Métodos de contenção e limpeza</b> | Absorva com material absorvente inerte. Mantenha em recipientes adequados e fechados para descarte. Elimine todas as fontes de ignição.                                                                                                                                                   |

**SEÇÃO 7. Manuseio e armazenamento**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manuseio</b>     | Use equipamentos de proteção individual/proteção facial. Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Manusear sob gas inerte, proteger da umidade. Não inale as névoas/vapores/aerossóis. Não ingerir. Em caso de ingestão, procure assistência médica imediatamente. Mantenha afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. |
| <b>Armazenagem.</b> | Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Proteger da umidade. Manter longe de calor, faíscas e chamas. Materiais Incompatíveis. Agentes oxidantes fortes.                                                                                                                                                      |

**SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual**

|                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Diretrizes sobre exposição</u></b> | Este produto não contém materiais perigosos com limites de exposição ocupacionais estabelecidos pelos órgãos reguladores específicos da região. |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Valores-limite biológicos**

Este produto, como fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites biológicos estabelecidos pelos órgãos normativos específicos da região

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas de engenharia</b> | Manusear sob gas inerte, proteger da umidade. Usar equipamento elétrico/ de ventilação/ de iluminação à prova de explosão. Certifique-se de que haja estações lava-olhos e chuveiros de emergência nas proximidades das estações de trabalho. Verifique se a ventilação é adequada, especialmente em áreas confinadas. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Equipamento de Proteção Individual**

|                                    |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proteção ocular/facial</b>      | Usar óculos de proteção apropriados ou óculos de segurança química em conformidade com os regulamentos de proteção ocular e facial da norma 29 CFR 1910.133 ou da Norma Europeia EN166. |
| <b>Proteção da pele e do corpo</b> | Usar luvas de proteção e vestuário adequados para prevenir a exposição da pele.                                                                                                         |
| <b>Proteção Respiratória</b>       | Não necessário em condições normais de utilização.                                                                                                                                      |
| <b>Tipo de Filtro Recomendado:</b> | Filtro de partículas em conformidade com a EN 143. Amônia e orgânicos derivados de amônia filtro. Tipo K. Verde. em conformidade com a EN14387.                                         |
| <b>Medidas de higiene</b>          | Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.                                                                                                              |

**SEÇÃO 9. Propriedades Físicas E Químicas**

|                                          |                                                       |                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Estado físico                            | Líquido                                               |                                               |
| Aspecto                                  | Amarelo                                               |                                               |
| Odor                                     | oleoso                                                |                                               |
| Limiar Odorífico                         | Nenhuma informação disponível                         |                                               |
| pH                                       | 11.3                                                  | 100 g/l water                                 |
| Ponto/intervalo de fusão                 | -2 °C / 28.4 °F                                       |                                               |
| Ponto de amolecimento                    | Não há dados disponíveis                              |                                               |
| Temperatura de ebulição/intervalo        | 198 °C / 388.4 °F                                     | @ 760 mmHg                                    |
| Ponto de Fulgor                          | 92 °C / 197.6 °F                                      | <b>Método</b> - Nenhuma informação disponível |
| Inflamabilidade (líquido)                | Líquido combustível                                   | Baseado em dados de teste                     |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não se aplica                                         | Líquido                                       |
| Limites da explosão                      | <b>Inferior</b> 2.7 vol%<br><b>Superior</b> 15.7 vol% |                                               |
| Temperatura de Autoignição               | 525 °C / 977 °F                                       |                                               |
| Temperatura de decomposição              | > 1001°C                                              |                                               |
| Solubilidade em água                     | Solúvel                                               |                                               |
| Solubilidade em outros solventes         | Nenhuma informação disponível                         |                                               |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                                       |                                               |
| Componente                               | <b>log Pow</b>                                        |                                               |
| 1-Methylimidazole                        | -0.06                                                 |                                               |
| Pressão de vapor                         | 0.4 mbar @ 20 °C                                      |                                               |
| Densidade / Densidade relativa           | 1.030                                                 |                                               |
| Densidade Aparente                       | Não se aplica                                         | Líquido                                       |
| Densidade de Vapor                       | 2.83                                                  | (Ar = 1,0)                                    |
| Viscosidade                              | Não há dados disponíveis                              |                                               |
| Características das partículas           | Não se aplica (líquido)                               |                                               |
| Fórmula molecular                        | C4 H6 N2                                              |                                               |
| Peso molecular                           | 82.12                                                 |                                               |
| Propriedades explosivas                  | explosivas ar / vapor misturas possível               |                                               |

## SEÇÃO 10. Estabilidade E Reatividade

|                                   |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perigo de reação                  | Nenhum conhecido baseado nas informações fornecidas.                                                                                           |
| Estabilidade                      | Estável sob condições normais.                                                                                                                 |
| Condições a evitar                | Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Mantenha afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição.                         |
| Materiais Incompatíveis           | Agentes oxidantes fortes                                                                                                                       |
| Produtos de Decomposição Perigosa | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO2), Óxidos de nitrogênio (NOx), A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes |
| Polimerização Perigosa            | Não ocorre polimerização perigosa.                                                                                                             |
| Reações perigosas                 | Nenhuma sob processamento normal.                                                                                                              |

## SEÇÃO 11. Informações Toxicológicas

### Information on expected route of exposure

|          |                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inalação | Não é uma rota prevista de exposição.                                                                 |
| Ingestão | Pode ser nocivo se ingerido.                                                                          |
| Olhos    | Evitar contato com os olhos. Corrosivo para os olhos; pode provocar danos sérios, incluindo cegueira. |

**Pele** Evitar contato com a pele. Provoca queimaduras. Corrosão/irritação da pele. Nocivo em contato com a pele.

**Toxicidade aguda**

**Informações do produto**  
**Composição e informação sobre os ingredientes**

| Componente        | LD50 Oral  | LD50 Dérmica  | Inalação LC50 |
|-------------------|------------|---------------|---------------|
| 1-Methylimidazole | 1144 mg/kg | 400-640 mg/kg | Não listado   |

**Produtos toxicologicamente sinérgicos** Nenhuma informação disponível

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

**Irritação** Causa queimaduras por todas as vias de exposição

**Sensibilização** Nenhuma informação disponível

**Carcinogenicidade** A tabela abaixo indica se cada agente possui qualquer ingrediente cancerígeno.

| Componente        | CAS No   | IARC        | NTP         | ACGIH       | OSHA (Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho) | México      |
|-------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1-Methylimidazole | 616-47-7 | Não listado | Não listado | Não listado | Não listado                                                    | Não listado |

**Efeitos mutagênicos** Não mutagênico segundo o teste de Ames

**Efeitos sobre a Função Reprodutiva** Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre o Desenvolvimento** Nenhuma informação disponível.

**Teratogênese** Nenhuma informação disponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única** Sistema respiratório

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida** Nenhum conhecido

**Perigo por aspiração** Nenhuma informação disponível

**Sintomas / efeitos, agudos e retardados** O produto é um material corrosivo. O uso de lavagem gástrica ou vômito é contra-indicado. Possíveis perfurações do estômago ou do esôfago devem ser investigadas: A ingestão causa inchaço severo, danos severos ao tecido delicado e perigo de perfuração: Os sintomas da superexposição podem incluir dor de cabeça, tontura, cansaço, náusea e vômito

**Informações dos Desreguladores Endócrinos** Nenhuma informação disponível

**Outros efeitos adversos** Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

**SEÇÃO 12. Informações Ecológica**

**Ecotoxicidade**

| Componente        | Algas de água doce | Peixes de água doce                      | Microtox    | pulga d'água |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1-Methylimidazole | Não listado        | Leuciscus idus:<br>LC50=100-220 mg/L 96h | Não listado | 268 mg/L 48h |

**Persistência e degradabilidade** A persistência é improvável

**Bioacumulação** Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade** . O produto é provavelmente móvel no meio ambiente devido à solubilidade em água.

| Componente        | log Pow |
|-------------------|---------|
| 1-Methylimidazole | -0.06   |

### SEÇÃO 13. Considerações Sobre Destinação Final

**Métodos de disposição de resíduos** Cabe aos geradores de resíduos químicos determinar se uma substância química eliminada se classifica como resíduo perigoso. Os geradores de resíduos químicos terão ainda de consultar os regulamentos locais, regionais, nacionais e comunitários em matéria de resíduos químicos para garantir que a classificação está completa e é exacta.

### SEÇÃO 14. Informações Sobre Transporte

#### DOT (Departamento de Transportes dos EUA)

N o ONU UN2922  
Nome de expedição adequado CORROSIVE LIQUIDS, TOXIC, N.O.S.  
Nome técnico 1-Methylimidazole  
Classificação de Perigo 8  
Classe de perigo subsidiária 6.1  
Grupo de Embalagem II

#### ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestres) TDG

N o ONU UN2922  
Nome de expedição adequado CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.  
Classificação de Perigo 8  
Classe de perigo subsidiária 6.1  
Grupo de Embalagem II

#### IATA

N o ONU UN2922  
Nome de expedição adequado CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.  
Classificação de Perigo 8  
Classe de perigo subsidiária 6.1  
Grupo de Embalagem II

#### IMDG/IMO

N o ONU UN2922  
Nome de expedição adequado CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.  
Classificação de Perigo 8  
Classe de perigo subsidiária 6.1  
Grupo de Embalagem II

### SEÇÃO 15. Informações sobre regulamentações

#### Regulamentações Nacionais - Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

#### International Regulations

**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Convenção de Rotterdam (PIC)** Não se aplica

**Informações dos Desreguladores Endócrinos** Este produto não contém nenhum desagregador endócrino conhecido ou suspeito

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não se aplica

#### Estoques Internacionais

| Componente        | TSCA | EINECS    | ELINCS | DSL | NDSL | PICCS<br>(Inventário das substâncias químicas e de produtos químicos das Filipinas) | ENCS | AICS | KECL<br>(Substâncias químicas existentes e avaliadas na Coreia) | IECSC |
|-------------------|------|-----------|--------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1-Methylimidazole | X    | 210-484-7 | -      | X   | -    | X                                                                                   | X    | X    | KE-24298                                                        | X     |

#### Legenda

**TSCA** - Inventário Seção 8(b) Lei para controle de substâncias tóxicas nos Estados Unidos

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**DSL/NDSL** - Lista Canadense de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não Domésticas

**PICCS** - Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de substâncias químicas existentes na Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas da Coreia

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

## SEÇÃO 16. Outras informações

#### Preparado por

Assuntos Regulamentares  
Thermo Fisher Scientific  
Tel: (412) 490-8932

#### Data de edição

07-jun-2010

#### Data de Revisão

23-jan-2024

#### Data de Impressão

23-jan-2024

#### Resumo da revisão

Esta ficha com dados de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos da: NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 14725:2023.

#### Isenção de Responsabilidade

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da ficha com dados de segurança**